| | | |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR | | **FORMATO DE GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO / TALLERES / CENTROS DE SIMULACIÓN –PARA DOCENTES** |
| CARRERA:<br>TELECOMUNICACIONES | | ASIGNATURA: |
| NRO. PRÁCTICA: | 1 | TÍTULO PRÁCTICA: CONTROL DE PWM DE MOTOR DC CON VISUALIZACION OLED |

**OBJETIVO(S):**

- Configurar y gestionar los periféricos del microcontrolador STM32F407G-DISC1
- Implementar la comunicación con dispositivos externos
- Verificar experimentalmente el funcionamiento del sistema embebido

| | |
|---|---|
| INSTRUCCIONES | 1 Configurar el proyecto en STM32CubeMX con los pines y periféricos correspondientes. |
| | 2. Inicializa y genera el código en STM32CubeIDE. |
| | 3.Integrar las librerías de la pantalla OLED y verifica su funcionamiento. |
| | 4. Cargar el programa en la placa y prueba el control de PWM y la medición de corriente. |

**ACTIVIDADES POR DESARROLLAR**

1. Programar y probar la interfaz SPI para la lectura del sensor de corriente Hall TLI4970.
2. Implementar el control PWM del motor usando TIM1 y ajustar el duty cycle mediante interrupciones externas.
3. Mostrar en la pantalla OLED los valores de corriente medidos y el duty cycle actual, actualizando la información en tiempo real.

**RESULTADO(S) OBTENIDO(S):**

- Realizar procesos de investigación sobre las arquitecturas de los microcontroladores y microprocesadores.
- Entender las aplicaciones de los microcontroladores y microprocesadores.
- Entender la interfaz de tecnologías de compuertas lógicas.

**CONCLUSIONES:**

Aprenden a trabajar en grupo dentro de plazos de tiempo establecidos, manejando software de diseño, colocando las características y restricciones propuestas.

**RECOMENDACIONES:**

Realizar el trabajo dentro del tiempo establecido.

Docente / Técnico Docente: _____

Firma: _____

| | |
|---|---|
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR | **FORMATO DE GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO / TALLERES / CENTROS DE SIMULACIÓN – PARA ESTUDIANTES** |
| **CARRERA:** | **ASIGNATURA:** Sistemas Embebidos |
| **NRO. PRÁCTICA:1** | **TÍTULO PRÁCTICA: CONTROL DE PWM DE MOTOR DC CON VISUALIZACION OLED** |

**OBJETIVO(S) ALCANZADO(S):**

- 
- 
- 

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
N.

**RESULTADO(S) OBTENIDO(S):**

**CONCLUSIONES:**

**RECOMENDACIONES:**

Nombre del estudiante: _____